第5次习题课

1. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N\left(\mu_1, \sigma^2\right)$ 的样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 是来自总体 $Y \sim N\left(\mu_2, c \cdot \sigma^2\right)$ 的样本，$n=4, m=6, c=4.5, \bar{x}=52, \bar{y}=47, s_X^2=30, s_Y^2=99$。

（1）给出参数 $\mu_1-\mu_2$ 的矩估计量，并计算该估计量的期望和方差；

（2）若已知 $\sigma^2=25$，给出参数 $\mu_1-\mu_2$ 的95%置信水平的双侧置信区间；

（3）若 σ^2 未知，给出参数 $\mu_1-\mu_2$ 的90%置信水平的单侧置信区间的置信下界。

2. $X_1, X_2, \cdots, X_{25}$ 是来自正态总体 $N\left(\mu, 4\right)$ 的样本，$\bar{x}$ 是样本均值。对假设检验问题 $H_0: \mu \geq 3$ vs $H_1: \mu<3$。若取拒绝域为 $\bar{x}<2.28$，求

（1）检验的显著性水平

（2）当 $\mu=1.48$ 时，检验犯第二类错误（受伪）的概率。

3. 设 $X_1, \ldots, X_{50}$ 是来自总体 $N(\mu, 2)$ 的样本。对期望进行假设检验，$H_0: \mu \leq 0$，$H_1: \mu>0$，若取拒绝域为 $\left\{\left(x_1, \ldots, x_{50}\right): \bar{x}>0.33\right\}$，求 $\bar{x}=0.2$ 的 p 值。

4. 设某工厂生产一种产品，它的一个指标参数服从正态分布 $N\left(\mu, 3^2\right)$，$\mu=10$ 为优级。利用样本 $X_1, \cdots, X_n$ 对参数 μ 做如下假设检验，$H_0: \mu=10$ VS $H_1: \mu \neq 10$，$\bar{x}$ 为检验统计量，显著性水平 $\alpha=0.1$。

（1）写出 $n=36$ 时，拒绝域的范围；

（2）当 $\mu=11$ 时，证明：当样本容量无限增大时，犯第二类错误概率趋向于 0，并求使得犯第二类错误的概率不超过 0.1 所需样本容量的最低值。

（3）计算 $n=36$ 条件下，$\bar{x}=11$ 的 p 值。

5. $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 是来自二项分布总体 $X \sim b\left(n, p\right)$ 的样本

（1）当 n 已知时，用矩估计法求参数 p^2 的无偏估计量；

（2）当 n 已知时，用极大似然估计法求参数 p 的估计量，并判断无偏性，说明理由；
（3）当 n, p 均未知时，用矩估计法求参数 p 的估计量，并判断是否无偏，说明理由。

6. 设某工厂生产一种产品，其质量指标的参数服从正态分布 $N(\mu,3^2)$，$\mu \le 10$ 为优级，

$X_1, X_2, \cdots, X_{36}$ 为来自该正态总体的样本。做假设检验 $H_0: \mu \le 10$ VS $H_1: \mu > 10$。

（1）给出显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域范围，以及 $\mu = 11$ 时的错误类型和犯错概率；
（2）若希望 $\mu = 11$ 时犯错误的概率低于 0.01，至少需要多大的样本容量。